



Contrôle de Sciences de la Vie et de la Terre

I. Restitution organisée des connaissances

Partie A : Questions à Choix Multiples

Pour chacune des propositions suivantes, Identifiez la réponse exacte

1x4=4pts

6 pts

Conditions de performance : bonne réponse 1pt, mauvaise réponse -0,25pt, pas de réponse 0 pt

N° de questions	1	2	3	4
Réponses				

1- L'appareil de Golgi est un organe :

- a. propre aux cellules végétales;
- b. qui possède une double membrane ;
- c. qui possède une face cis et une face trans ;
- d. qui intervient dans la synthèse des protéines.

2- La fluidité de la membrane plasmique est due à la présence de :

- a. glucides;
- b. phospholipides ;
- c. cholestérol ;
- d. protéines.

3- Cet organe cellulaire est le siège des oxydations cellulaires :

- a. le ribosome
- b. le lysosome
- c. le peroxysome
- d. la mitochondrie

4- Le rouge neutre est un colorant :

- a. toxique spécifique au noyau
- b. vital spécifique au cytosol
- c. vital spécifique aux vacuoles
- d. toxique spécifique aux ribosomes

Partie B : questions à réponses ouvertes

L'élève définira obligatoirement les termes suivants :

Cellule ; Eucaryote

1x2= 2 pts

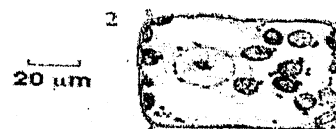
2 pts

II. Saisie de l'information scientifique

Les schémas suivants présentent des photos de différents types de cellules.

4.pts

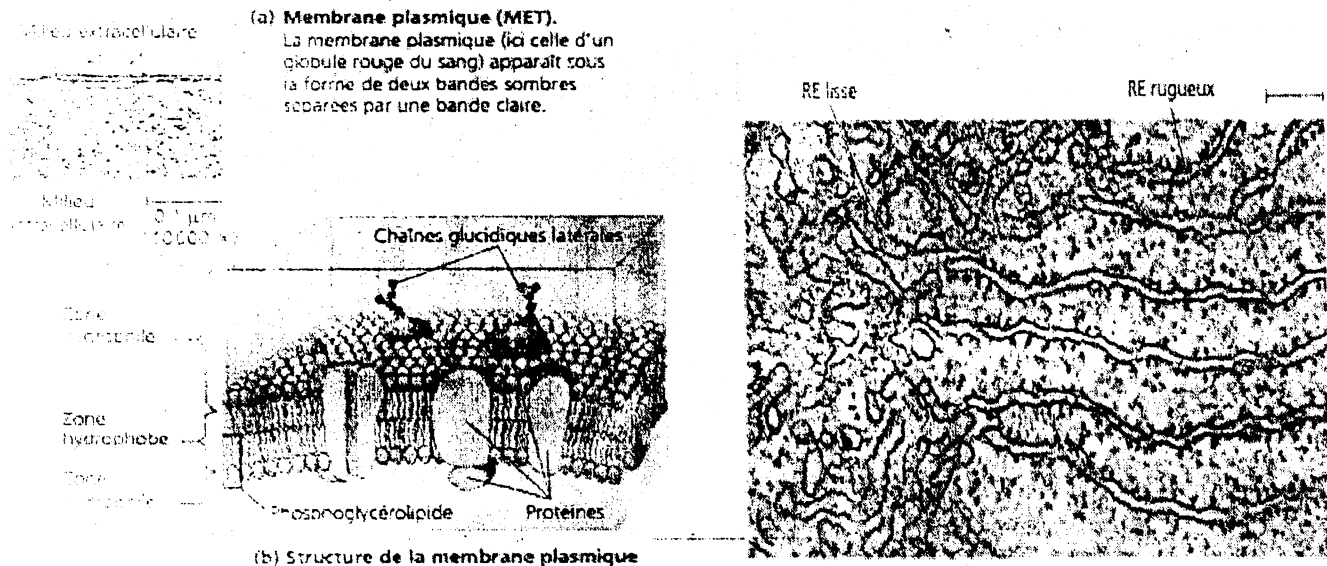
1. A l'aide des barres d'échelle, calculez les dimensions réelles de chaque cellule
2. Identifier parmi ces cellules celles qui vous semblent des cellules eucaryotes ; justifier votre réponse 1,5 pt
3. Parmi ces dernières pouvez-vous distinguer s'il s'agit de cellules de type animal, ou végétal ? Justifier votre réponse 1,5 pt



II. Exploitation des documents

6 pts

Les documents 1 et 2 ci-contre présentent des structures cellulaires

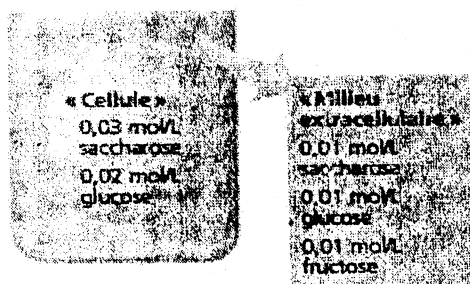


1. Identifier la structure représentée sur le document 1. 0,5 pt
2. Préciser le type de microscope utilisé pour réaliser la photographie a et la photographie b 0,25x2=0,5 pt
3. Relever les biomolécules constitutives de cette structure 0,25x3=0,75 pt
4. Identifier et donner la composition des différentes zones de cette structure 0,25x3=0,75 pt
5. En vous servant de ce schéma et de vos connaissances, expliquer pourquoi cette structure est associée à un modèle dit de la *mosaïque fluide, asymétrique* 0,5x2+0,5 pt
6. Identifier et préciser dans quel compartiment cellulaire sont localisés les éléments observés dans le document 2 0,5x2=1 pt
7. Relever la différence entre ces deux types de réticulum endoplasmique 0,5 pt
8. En déduire les conséquences de cette différence à propos du rôle de cet organite 0,5 pt

III. Explication des mécanismes(Pour la Terminale C)/4Pts → (A)

Le document suivant représente un dispositif expérimental visant à mettre en évidence les échanges cellulaires entre une cellule et le milieu extracellulaire

1. Dessinez des flèches pleines indiquant le mouvement net des solutés qui entrent dans la cellule ou qui en sortent. 1 pt
2. La solution extracellulaire est-elle isotonique, hypotonique ou hypertonique? 0,5 pt
3. Dessinez une flèche pointillée pour indiquer l'osmose nette, s'il y en a une. 1 pt
4. La cellule artificielle deviendra t-elle plus flasque ou plus turgescente, ou restera t-elle inchangée? Justifier votre réponse 0,5x2=1 pt
5. Les deux solutions finiront-elles par atteindre la même concentration? 0,5 pt



II Explication des mécanismes(Pour la Terminale Ti)/4Pts → (B)

Les schémas suivant présentent deux types de cellules

1. Identifier pour chaque type s'il s'agit d'une cellule animale ou d'une cellule végétale. 0,5 pt

2. A l'aide des premières lettres des mots ci-dessous indiqués compléter l'annotation de ces schémas 0,25x8=2 pts

3. En déduire une comparaison de ces deux types de cellules sous la forme d'un tableau 1,5 pt

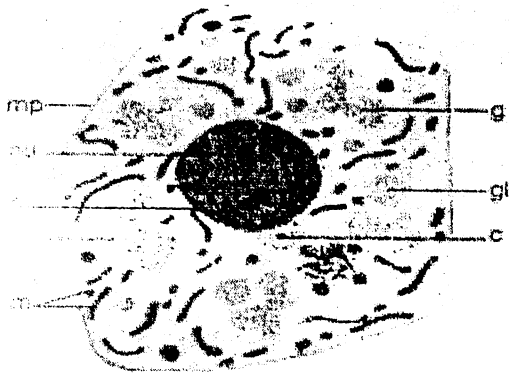


Figure 2.8

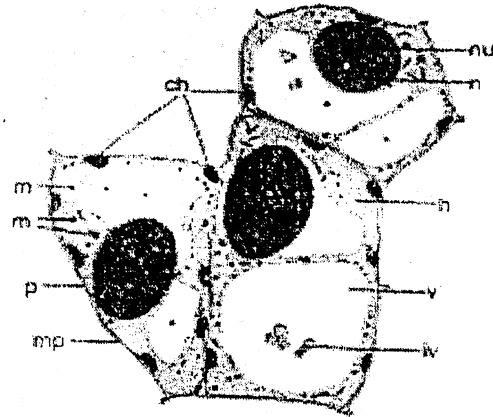


Figure 2.10

ND :Partie A pour les TC ; Partie B pour les Tti

MINI SESSION INTENSIVE N° 1
EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Niveau : Tles C /Ti Durée : 2h Coeff : 1

I. RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES. /5pts

Partie A : Questions à choix multiples (QCM). /3pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Retrouvez-la en faisant correspondre au chiffre la lettre exacte.

Conditions de performance : Bonne réponse : 1pt réponse fausse : -0,25pt Pas de réponse : 0pt

1. La structure ci-dessous est visible au microscope optique :

a) La membrane plasmique ; b) la mitochondrie ; c) le nucléole ; d) le ribosome.

2. L'information génétique est contenue dans l'élément suivant :

a) Le centriole ; b) l'hormone ; c) l'aster ; d) le chromosome.

3. L'organe propre à la cellule animale est :

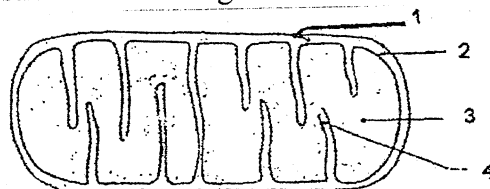
a) Le centromère ; b) le caryotype ; c) la caryogamie ; d) le centrosome.

Partie B : Questions à réponses ouvertes (QRO). /2pts

Définir les termes : cytologie et nucléoplasme.

II. EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT ET DE DYSFONCTIONNEMENT DES ORGANES. /5 pts

Le document 1 ci-dessous représente la structure d'un organe cellulaire observé au microscope.



Document 1

1. a) Identifier et nommer cet organe. 0,5pt

b) Sans reproduire ce schéma, annotez-le à l'aide des chiffres. 0,25x4=1pt

2. Cet organe se trouve en très grand nombre dans les cellules spécialisées telles que les fibres musculaires, et les spermatozoïdes. Donner le rôle de cet organe. 1pt

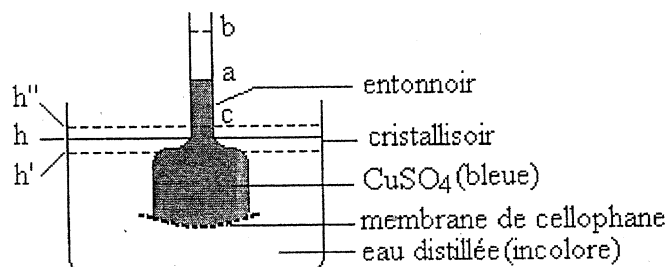
3. Cet organe est le siège de la synthèse de l'énergie cellulaire.

a) Nommer cette énergie. 1pt

b) Donner les rôles de ces trois autres organites : Ribosome, appareil de golgi et centrosome. 1,5pt

III. EXPLOITATION DES DOCUMENTS. /6pts

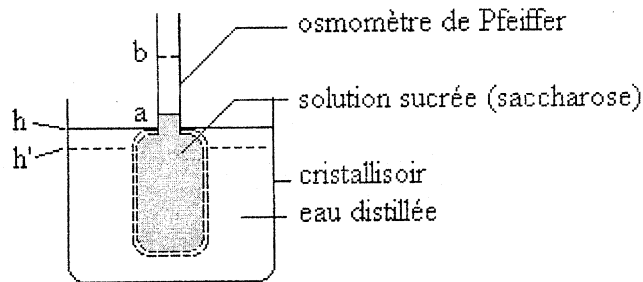
Dans un cristalliseur contenant de l'eau distillée, on plonge l'extrémité élargie d'un entonnoir fermée par une membrane de cellophane (pellicule transparente fabriquée à partir d'un hydrate de cellulose). L'entonnoir contient une solution de sulfate de cuivre (bleue).



On observe alors les résultats suivants :

- une montée du niveau de la solution de CuSO_4 de a à b ; puis son retour et sa stabilisation à c
- Le niveau de l'eau pure dans le cristalliseur varie de h à h' ; puis revient à h dans le même temps. Sa coloration devient bleue.
 - Interpréter les résultats obtenus. **2pts**
 - A partir de votre interprétation, tirer une conclusion permettant de mettre en évidence les faits observés. **1pt**
 - Donner la cause des phénomènes observés. **0,5pt**

On adapte un tube en verre à un flacon en porcelaine poreuse dont les pores sont bouchés par un précipité de ferrocyanure de cuivre. Un tel dispositif est appelé osmomètre de Pfeffer. L'osmomètre est rempli d'eau sucrée et plongé dans un cristalliseur rempli d'eau distillée.



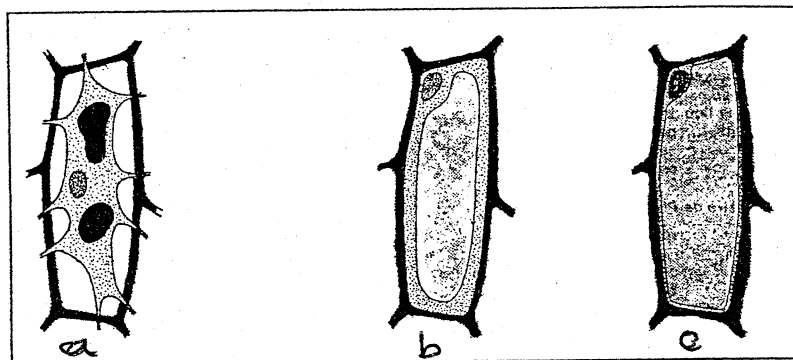
On observe alors les résultats suivants :

- le niveau de la solution sucrée monte de a à b et s'y stabilise.
 - Le niveau de l'eau pure dans le cristalliseur baisse de h à h' et y reste.
- Interpréter les résultats obtenus. **2pts**
 - Qualifier les solutions mises en jeu dans cette expérience. **0,25x2=0,5pt**

IV. SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE. /4pts

Les schémas du **document 1** représentent l'aspect des cellules placées dans des solutions de concentration différentes :

- En a, la cellule est placée dans une solution de sucre à 200 g/L.
- En b, la cellule est placée dans une solution de sucre à 100 g/L.
- En c, la cellule est placée dans de l'eau.



Document 1

- Ce **document** présente un phénomène connu dans la vie de la cellule. Nommer-le. **1pt**
 - Nommer l'organe cellulaire impliqué dans ce phénomène. **1pt**
- Interpréter les schémas a, b et c du document **1+0,5+0,5=2pts**
- Donner la conséquence du phénomène décrit sur la vie d'une plante. **1pt**

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

I- RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES / 10 POINTS

Partie A : Définition/0,5x5 =2.5points

Définir les mots et expressions suivants : Organite –Transport actif – Osmose – Pinocytose – Dialyse.

Partie B : Questions à Choix Multiples (QCM) / 4 points

Parmi les propositions de réponses aux questions, repérer celle qui est exacte. Noter le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste.

Condition de performance : réponse juste : 1 pt ; pas de réponse : 0 pt ; réponse fausse : - ¼ pt.

1- L'observation au microscope optique

- a. permet de préciser l'ultrastructure de la cellule
- b. montre les cellules animales et végétales sont parfaitement identiques
- c. donne des images beaucoup plus fines que celles obtenues au microscope électronique
- d. permet de lever l'obstacle majeur à la naissance de la théorie cellulaire.

2- Le noyau, les mitochondries, le RE, l'appareil de Golgi et la membrane cytoplasmique sont des éléments

- a. communs aux cellules animales et végétales
- b. propres aux cellules animales
- c. propres aux cellules végétales
- d. présents dans les cellules procaryotes.

3- Quel est l'organe qu'on ne rencontre pas chez les végétaux

- a- nucléole
- b- mitochondrie
- c- plaste
- d- centrosome.

4- Le passage d'un soluté à travers une membrane est un phénomène de

- a- osmose
- b- dialyse
- c- diffusion
- d- transport actif.

Partie C- Questions à réponses ouvertes (QRO)...../4.5 pts

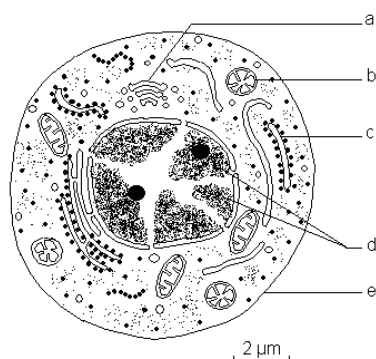
C1- Faire un tableau comparatif d'une cellule animale et d'une cellule végétale. (2.5 pts)

C2- Comparer le comportement des cellules dans des solutions de concentrations différentes. (2 pts)

II- Explication des mécanismes de fonctionnement (10pts)

Exercice1 : Le document 1 est celui d'une cellule observée au microscope.

- 1- Nommer et donner les rôles des différents éléments représentés sur le document 1. (4pts)
- 2- Faire un tableau comparatif de cette cellule par rapport à une cellule végétale. (2pts)



Document 1.

Exercice2 : A la température du corps (37 °C), une solution dite physiologique (exemple: solution de NaCl à 8,7 g/l) présente les caractéristiques osmotiques que le plasma sanguin humain. Il en est de même d'une solution de glucose ($C_6H_{12}O_6$) à 54 g/l utilisée en injection intraveineuse humaine.

- 1- Calculer la pression osmotique de chacune des deux solutions, en déduire celle du plasma sanguin (2 pts)

On donne : C = 12, H = 1 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35 et R = 0,082. $T (^{\circ}K) = T (^{\circ}C) + 273$.

- 2- Expliquer pourquoi ces deux solutions peuvent être injectées dans l'organisme. Déterminer le comportement des hématies vis-à-vis de ces deux solutions. (0,5 x 2 = 1 pt).
- 3- Analyser le comportement des hématies dans les cas suivants :
 - a. Une perfusion d'une solution de glucose à 10 g/l (0.5 pt)
 - b. Une perfusion d'une solution de glucose à 60 g/l (0.5pt)